

- 대한민국 해양환경 모니터링! 해양환경조사3호 -

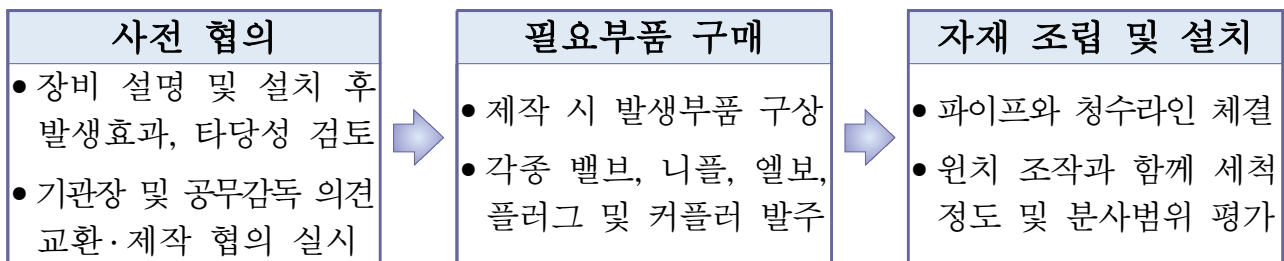
코어원치 와이어 청수 자동세척기 제작 · 개발

1. 추진배경

- 해양수질 및 생태 조사 작업 시 코어원치 와이어의 잦은 해수 접촉
 - 해수 염분으로 인한 와이어 조기 부식 발생 가능성이 높음
- 부식된 와이어에 대한 제거 및 교환 등 정비관리 발생
 - 와이어 신환 비용이 비싸며, 작업시간이 오래 걸리고 까다로움
- 코어원치 사용 후 와이어 세척에 인력 1명 상시 배치
 - 조사인력 부족 발생으로 전체 작업효율이 떨어져 개선이 필요함

2. 추진과정

○ 제작 수행절차



○ 제작 세부내용

① 코어원치 후면부 하단 프레임에 4단 스프링클러 설치

- 원치 프레임과 스프링클러 파이프를 U볼트로 양쪽 고정



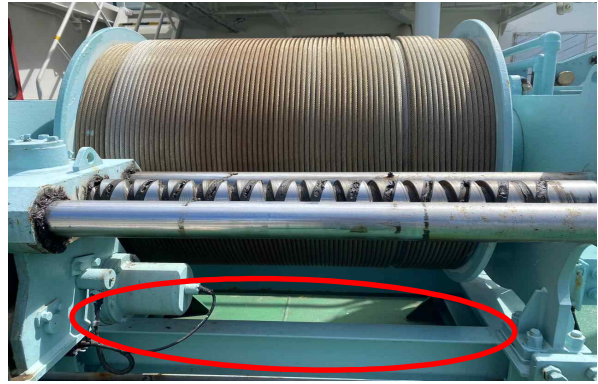
② 청수 밸브로부터 파이프까지 청수 라인 연결

- 파이프와 청수 라인 연결부 On/Off 밸브 이중 잠금 설계



③ 와이어 SLACK / WINDING 시 청수 밸브를 열어 자동 세척

- 원치 드럼 간격에 맞춰 스프링클러 간격을 설정하여 와이어 전체 범위에 자동 분사되도록 설계 및 제작 조정



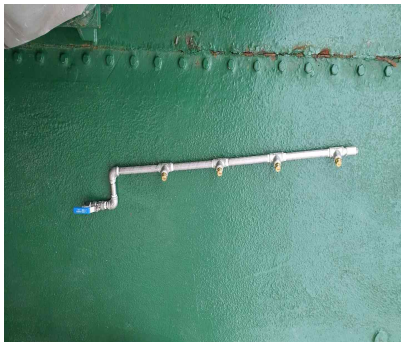
코어원치 프레임 4단 스프링클러 세척기 설치 Position

3. 추진결과

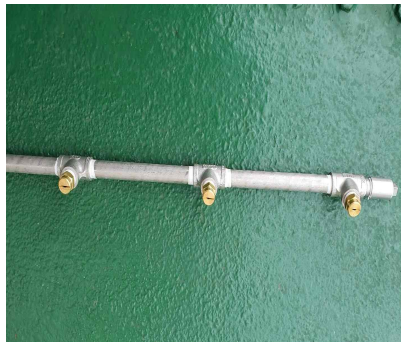
○ 제작 완성품

- 제작기간: 총 14일(2021.9.1. ~ 2021.9.23., 주말 및 공휴일 제외)
- 소요자재: Stainless 밸브 3/8, 15A 1개, 신주밸브 Nozzle 4개, 고정엘보 15A 2개, T자엘보 32Φ 4개, 스텐 중니플 2개, U볼트 2개, 호스 Nipple 4개, 에어 호스 20m, 플러그 및 커플러 각 1개

○ 장비 디자인 및 작동 실험



이중밸브 포함 완성된 세척기



T자엘보 4단 스프링클러



원치 하단 프레임 위치 고정



청수 활용 세척기 분사 시연



원치 WINDING 병행 세척정도 및 속도 테스트



4. 종합성과

- (기술적 효과) 작업 중 동시 세척으로 시간 절약과 간단한 작업과정
 - (기술적 효과) 스프링클러의 자동세척으로 조사인력 1명 업무배치 여유
 - 야간작업 시간을 줄이고 효율적인 조사업무 수행 가능
 - (경제적 효과) 해수 염분으로 인한 와이어 부식 방지로 기대수명 연장
 - (경제적 효과) 와이어 신환비용 대비 저렴한 설치·제작으로 정비예산 절감
 - 신품 로프 포함 신환 작업예산 약 56백만원 대비 총 49만원 소요
- ※ 와이어 교체 주기 매 10년 이상, 정비효율 개선으로 교체 주기 1.5배 연장 예상

5. 수범 관련자

- 기술직 ○급 김☼☼, ○급 박☆☆, ○급 염★★

참 고

21-02-27: 6:17 :삼백삼십

412

見積書

56210927-51

2021年09月27日

Customer : 해양환경공단 / 아라미3호 귀중

Project : 아라미3호 코어원치 와이어로프 교체 건적건

下記와 같이 見積書를 提出하나이다.

合計金額: 금 오천육백일십만원 (₩56,100,000)

V.A.T 포럼

番號 Item	DESCRIPTION	數量 수량	單價 단가	金額 Amount	備考 Remarks
1	코어원치 와이어로프 교체건 1. 작업내용 - 기존 와이어로프 제거 - 신품 와이어로프 감기 2 교체 와이어로프 - STS ø12mm 19x7 3,000m 1set * 크레인용 발주처에서 제공조건(작업용 장비중량5톤)	1	51,000,000	51,000,000	
2	부가세	1	5,100,000	5,100,000	
	*** BLANK ***				
	합 계			₩56,100,000	부가세포함
* 納期(Delivery time) : 발주후 120일 * 納品場所(납품장소) : 포항부두 * 決算條件(Terms of payment) : 계약시 선금금 40%, 작업후 60% * 見積有効期間(Validity) : 2021.10.30 * 検査(Inspection/Cert.) : 선금없음 * 備考(Remarks) : 1) 2일 작업예정 2) 원지이상등 발주처측 사유로 작업지연시 추가금액 발생될수도 있음					

삼부산열

코어원치 와이어 로프 신환 작업 비용증빙